Aplicação prática para o Rei-Julian **Samuel Starke**

A aplicação proposta consiste em um sistema de rastreamento e recomendação de rotas voltado especialmente para ciclistas. A partir da localização atual do indivíduo, o sistema busca a melhor rota até um destino definido, considerando não apenas a distância e o tempo de deslocamento, mas também a segurança do trajeto.

Diferente de aplicações comuns de navegação, que geralmente priorizam apenas o caminho mais curto ou mais rápido, essa solução teria como foco o ciclismo urbano. Por isso, a aplicação daria prioridade a trajetos que possuam ciclovias, ciclofaixas ou ruas consideradas mais seguras para ciclistas, como vias com menor fluxo de veículos, menor velocidade permitida ou menor exposição a avenidas movimentadas.

Durante o deslocamento, o sistema acompanharia a posição do ciclista em tempo real. Caso o indivíduo saísse da rota planejada, por erro, bloqueio na via, mudança de decisão ou qualquer outro motivo, a aplicação recalcular automaticamente uma nova rota a partir da localização atual. Esse novo caminho continuaria buscando o melhor equilíbrio entre rapidez e segurança.

O funcionamento da aplicação começa com a identificação da localização atual do ciclista. Em seguida, o usuário informa seu destino. A partir desses dois pontos, o sistema analisa as possíveis rotas disponíveis no mapa.

Cada trecho do caminho pode receber uma classificação de acordo com sua adequação ao ciclismo. Trechos com ciclovia ou ciclofaixa teriam maior prioridade. Ruas mais tranquilas ou residenciais também seriam consideradas boas alternativas. Já avenidas muito movimentadas, vias sem acostamento ou locais com pouca segurança receberiam prioridade menor.

Com base nessa análise, o sistema escolhe uma rota que seja rápida, mas que também reduza os riscos para o ciclista. Dessa forma, a aplicação não busca apenas o menor percurso, mas sim o trajeto mais adequado para quem está se deslocando de bicicleta.

Ao longo da viagem, a posição do ciclista é atualizada no mapa. O sistema compara continuamente a localização atual com a rota planejada. Se o ciclista continuar dentro do trajeto esperado, a aplicação apenas mantém o acompanhamento. Porém, se ele se afastar da rota, o sistema detecta o desvio e calcula uma nova alternativa.

O projeto é importante porque trata de um problema real de mobilidade urbana. Muitos ciclistas enfrentam dificuldades para encontrar caminhos seguros nas cidades, principalmente em locais onde a infraestrutura cicloviária é incompleta.

Aplicativos tradicionais de navegação nem sempre consideram as necessidades específicas de quem anda de bicicleta. Um trajeto mais curto pode passar por ruas perigosas, avenidas com tráfego intenso ou locais sem estrutura adequada. Para o ciclista, a segurança é um fator tão importante quanto a rapidez.

Além disso, o sistema pode ser útil tanto para ciclistas casuais quanto para trabalhadores que usam a bicicleta diariamente, como entregadores, estudantes e pessoas que utilizam esse meio de transporte para ir ao trabalho.

O projeto é viável porque pode ser desenvolvido a partir de tecnologias já existentes e acessíveis. O código inicial já possui uma base de rastreamento de localização em tempo real, com exibição do indivíduo em um mapa e atualização constante da posição.

A lógica da aplicação pode ser baseada em pesos. Cada tipo de caminho recebe uma pontuação diferente:

- ciclovias recebem maior prioridade;
- ciclofaixas recebem prioridade alta;
- ruas com menor movimento recebem prioridade intermediária;
- avenidas movimentadas recebem baixa prioridade;
- vias inadequadas para bicicleta são evitadas sempre que possível.

Com esse modelo, o sistema pode calcular uma rota que equilibre rapidez e segurança. Caso o ciclista saia do trajeto, o sistema refaz o cálculo considerando a nova localização.